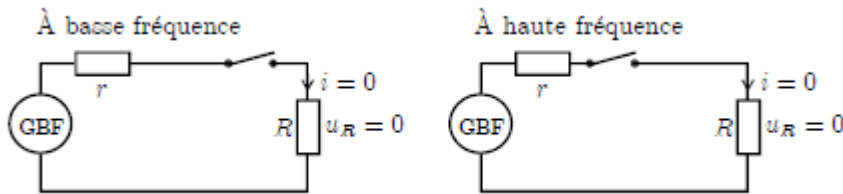


Correction : Etude d'une bobine réelle (ENSTIM)

- 1) $u(t) = ri + L \frac{di}{dt}$
- 2) En régime permanent, la bobine se comporte comme un fil. Diviseur de tension : $U_R = \frac{R}{R+r+r_0} E_0 \Leftrightarrow$
 $r = \frac{RE_0}{U_R} - r_0 - R$ A.N. $r = 29.4\Omega$
- 3) Par lecture de l'oscillogramme $U_e = 5,0V$ et $U_R = 2,5V$
- 4) loi d'ohm $I = \frac{U_R}{R} = 0.063A$
- 5) $Z_{AM} = r + jL\omega + \frac{1}{jC\omega} + R$
- 6) $Z_{AM} = \frac{u_e}{i} \Rightarrow |Z_{AM}| = \frac{U_e}{I} = 79.4\Omega$
- 7) $Z_{AM} = Z_{AM} e^{j\varphi_{u/i}}$
- 8) La tension $u_e(t)$ est en avance sur $u_R(t)$, car elle passe par son maximum avant $\Rightarrow \varphi_{u/i} > 0$
- 9) $180^\circ \leftrightarrow 6 \text{ carreaux}$ donc $\varphi_{u/i} = 30^\circ$
 $\varphi_{u/i} \leftrightarrow 1 \text{ carreau}$
- 10) $Re(Z_{AM}) = Z_{AM} \cos(\varphi_{u/i}) = r + R \Rightarrow r = Z_{AM} \cos(\varphi_{u/i}) - R$ A.N. $r = 28.7\Omega$
- 11) $Im(Z_{AM}) = Z_{AM} \sin(\varphi_{u/i}) = L\omega - \frac{1}{C\omega} \Rightarrow L = \frac{1}{\omega} \left(Z_{AM} \sin(\varphi_{u/i}) + \frac{1}{C\omega} \right)$ A.N. $L = 65.8 \text{ mH}$
- 12)



Le filtre semble se comporter comme un passe bande.

- 13) Diviseur de tension : $\underline{H} = \frac{u_R}{U_e} = \frac{R}{R+r+jL\omega+\frac{1}{jC\omega}}$
- 14) $\underline{H} = \frac{u_R}{U_e} = \frac{\frac{R}{R+r}}{1+j\frac{L}{R+r}\omega+\frac{1}{j(R+r)C\omega}}$ par identification $H_{max} = \frac{R}{r+R}$ et $\begin{cases} \frac{Q}{\omega_0} = \frac{L}{R+r} \\ Q\omega_0 = \frac{1}{(R+r)C} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ Q = \frac{1}{(R+r)} \sqrt{\frac{L}{C}} \end{cases}$
- 15) Graphiquement $G_{dBmax} = -4.8dB = 20 \log(H_{max}) \Rightarrow H_{max} = |\underline{H}(\omega = \omega_0)| = \frac{R}{r+R} = 10^{-\frac{G_{dBmax}}{20}}$
car

$$r = R \left(10^{-\frac{G_{dBmax}}{20}} - 1 \right) \quad \text{A.N. } r = 40 \times (10^{0.24} - 1) = 29.5\Omega$$

Graphiquement $f_0 = 195Hz = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \Leftrightarrow L = \frac{1}{4\pi^2 C f_0^2} = 66mH$ cette valeur est cohérente avec la valeur précédente.

Problème : Mesure de la capacité d'un condensateur (EA3 PC 19)

1. Loi des mailles $E = u_c + u_R$ Loi d'ohm $u_R = Ri$ condensateur

$$i = C \frac{du_c}{dt}$$

$$\text{D'où } E = u_c + RC \frac{du_c}{dt} \text{ donc } \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{\tau} \text{ avec } \boxed{\tau = RC}$$

2. τ est la constante de temps, elle représente le temps caractéristique du régime transitoire.
3. Résolution de l'équation différentielle avec $u_c(0) = 0$ (condensateur déchargé et continuité de U_c)

$$u_c(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

Par lecture graphique :

- $u_c(\infty) = \boxed{E = 5V}$

- Intersection de la tangente à l'origine et de l'asymptote on lit $\boxed{\tau = RC = 1.2ms \pm 0.1ms}$

4. $\boxed{C = \frac{\tau}{R}} = \frac{1.2 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^3} = 1.2 \mu F$ avec $u(C) = C \sqrt{\left(\frac{u(\tau)}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{u(R)}{R}\right)^2}$

$$\Rightarrow u(C) = 1.2 \cdot 10^{-6} \sqrt{\left(\frac{0.1}{1.2}\right)^2 + \left(\frac{0.01}{1.00}\right)^2} = 0.1 \cdot 10^7$$

Bilan $\boxed{C = 1.2 \mu F \pm 0.1 \mu F}$

5. Loi des mailles : $u_c = u_{c_0} + u_{R_0} = \frac{Q}{C_0} + R_0 I$ Or $I = \frac{dQ}{dt} \Rightarrow dQ = Idt \Rightarrow Q - Q_0 = It$ avec Q_0 la charge à $t=0$ donc $Q_0 = C_0 U_a$

On a donc $\boxed{u_c = \frac{I}{C_0} t + R_0 I + U_a}$

6. Le saut de tension à $t=0$ représente $R_0 I = 0.1V \Rightarrow \boxed{R_0 = \frac{0.1}{100} = 1m\Omega}$

Pente représente $\frac{I}{C_0} = \frac{\Delta u_c}{\Delta t} = \frac{0.35}{10} \Rightarrow \boxed{C_0 = \frac{10I}{0.35} = 2.86 kF}$ valeur logique avec ce qui est indiqué dans le document 1

7. Association série $Z_{tot} = \sum Z_i$.

Pour 2 supercondensateurs $Z_{tot} = \frac{1}{jC_0\omega} + R_0 + \frac{1}{jC_0\omega} + R_0 = \frac{1}{j\frac{C_0}{2}\omega} + 2R_0 \Rightarrow \boxed{C_{s2} = \frac{C_0}{2} \text{ et } R_{s2} = 2R_0}$

donc pour n supercondensateurs : $\boxed{C_{sn} = \frac{C_0}{n} \text{ et } R_{sn} = nR_0}$

8. Association parallèle $\frac{1}{Z_{tot}} = \sum \frac{1}{Z_i}$.

Pour 2 supercondensateurs $\frac{1}{Z_{tot}} = \frac{1}{\frac{1}{jC_0\omega} + R_0} + \frac{1}{\frac{1}{jC_0\omega} + R_0} = \frac{2}{\frac{1}{jC_0\omega} + R_0} \Rightarrow Z_{tot} = \frac{1}{j2C_0\omega} + \frac{R_0}{2}$

$$\boxed{C_{//2} = 2C_0 \text{ et } R_{//2} = \frac{R_0}{2}}$$

donc pour m supercondensateurs : $\boxed{C_{//m} = mC_0 \text{ et } R_{//m} = \frac{R_0}{m}}$

9. On obtient $\boxed{C_{n,m} = \frac{m}{n} C_0}$ et $\boxed{R_{n,m} = \frac{n}{m} R_0}$

